Estación de carga para vehículos eléctricos



Parqueo norte del campus UTN Villa Bonita (CAA-TEC): investigación normativa y diseño en Costa Rica

Walter Alfaro Ulate · Sebastián Meneses Castillo · Thomas Reed Víquez

Prof. Luis Roberto Pereira Arroyo · EL-4601 Normalización Técnica para Electrónica · 6 de noviembre de 2026

Qué diseñamos y qué concluimos

Walter

4 + 1

puntos de carga: 4 en CA y 1 rápido en CC de 60 kW

60 kW

demanda máxima con gestión de energía (94,5 kW sin ella)

USD 102 500

presupuesto referencial (≈ ₡51,8 millones)

Conclusión

Técnicamente viable con la infraestructura del campus. No se paga como negocio, pero se justifica como servicio institucional con gestión de energía.

Tecnologías | Normativa | Equipos | Diseño | Análisis

El sitio: campus UTN Villa Bonita

Walter



Datos eléctricos reales

Transformador del ICE N.º 119688: 750 kVA, 480Y/277 V (as-built E01 del P2).

Servicio nuevo e independiente

Medidor propio del ICE; no carga el tablero del CAA. Alimentador de ≈ 120 m.

Sin planos descargables en CR

Plano dibujado sobre imagen satelital Esri (0,29 m/píxel) + datos del P2.

Niveles y modos de carga

Walter

Nivel 1 · Modo 2

1,4–1,9 kW

120 V, 12–16 A

Cable portátil; 19–38 h del 20 al 80 %

Nivel 2 · Modo 3

3,3–19,2 kW

208/240 V, 16–80 A

Wallbox. En la estación: 8,3 y 6,7 kW

CC · Modo 4

25–400 kW

480 V trifásico

Convertidor en la estación. Aquí: 60 kW

Clave: en CA convierte el cargador a bordo (OBC); en CC, la estación. La potencia real es el mínimo entre vehículo, EVSE y suministro.

Carga bidireccional: qué existe hoy

Walter

V2L	El vehículo alimenta cargas por sus tomacorrientes	Disponible
V2V	7–10 kW, solo con accesorios del fabricante. Verificado: F-150 Lightning → Nissan Leaf con el Mobile Power Cord de 30 A	Limitado
V2H / V2B	EVSE bidireccional y un medio de transferencia que aísle la casa de la red	Limitado
V2G	Inversor UL 1741 SB / IEEE 1547, ISO 15118-20 y contrato con la distribuidora	No viable hoy en CR

Marco legal costarricense

Sebastián

2011/2024

RTCR 458

Decreto 36979-MEIC: el NEC es obligatorio. Edición vigente: NEC 2020

2018

Ley 9518

Incentivos al transporte eléctrico. Reglamento 41092 (reforma 41428): INTE/IEC 61851

2019

Decreto 41642

Red de recarga de las distribuidoras. No aplica a una instalación privada

2022

Ley 10209

Reforma incentivos fiscales; no cambia la infraestructura

2026

Ley 10937

Cualquiera puede operar y vender carga. Tarifa ARESEP y canon 0,05 %

Además: INTE N121 y N120 (voluntarias), Ley 7600 (5 % de espacios accesibles), CFIA, municipalidad y Bomberos.

NEC 2020, artículo 625: cómo se aplicó

Sebastián

Artículo	Exige	Decisión en el diseño
625.40	Un circuito individual por EVSE	Un circuito por cargador (VE-02)
625.41	Protección ≥ 125 % (carga continua)	50 A para 40 A · 40 A para 32 A · 125 A para 91 A
625.42	Un EMS puede fijar una carga menor	EMS a 60 kW; alimentador sin descontarlo
625.43	Desconexión bloqueable (> 60 A o > 150 V)	Interruptor de 125 A bloqueable para DC-1
625.22	Protección del personal	CCID 20 mA, IMD en CC, RCD tipo B en GB/T
625.17	Cable ≤ 7,5 m	7,5 m en CA y 4,6 m en CC, con gestor de cable

Compatibilidad: el hallazgo clave

Sebastián

Vehículo	J1772 (CA)	GB/T (CA)	CCS1 (CC)	CHAdeMO (CC)
BYD Dolphin (CR)	—	**6,6 kW**	—	—
Nissan Leaf	**6,6 kW**	—	—	**≤ 46 kW**
Hyundai Ioniq 5	**8,3 kW**	—	**60 kW**	—
Tesla Model Y*	**8,3 kW**	—	**60 kW**	—
Ford F-150 Lightning	**8,3 kW**	—	**60 kW**	—

** con el adaptador oficial de Tesla*



El BYD Dolphin vendido en Costa Rica usa GB/T

En Europa usa CCS2. Ningún cargador CC con listado UL a 480 V ofrece GB/T, así que los GB/T se atienden en CA.

Equipos seleccionados

Sebastián

AC-1 y AC-2

Autel MaxiCharger AC Elite 50A

- J1772, ajustado a 40 A
- 8,3 kW a 208 V
- UL 2594 y UL 2231

AC-3 y AC-4

MDAC 132EN K

- GB/T, 32 A
- 6,7 kW a 208 V
- Sin UL: RCD tipo B 30 mA

DC-1

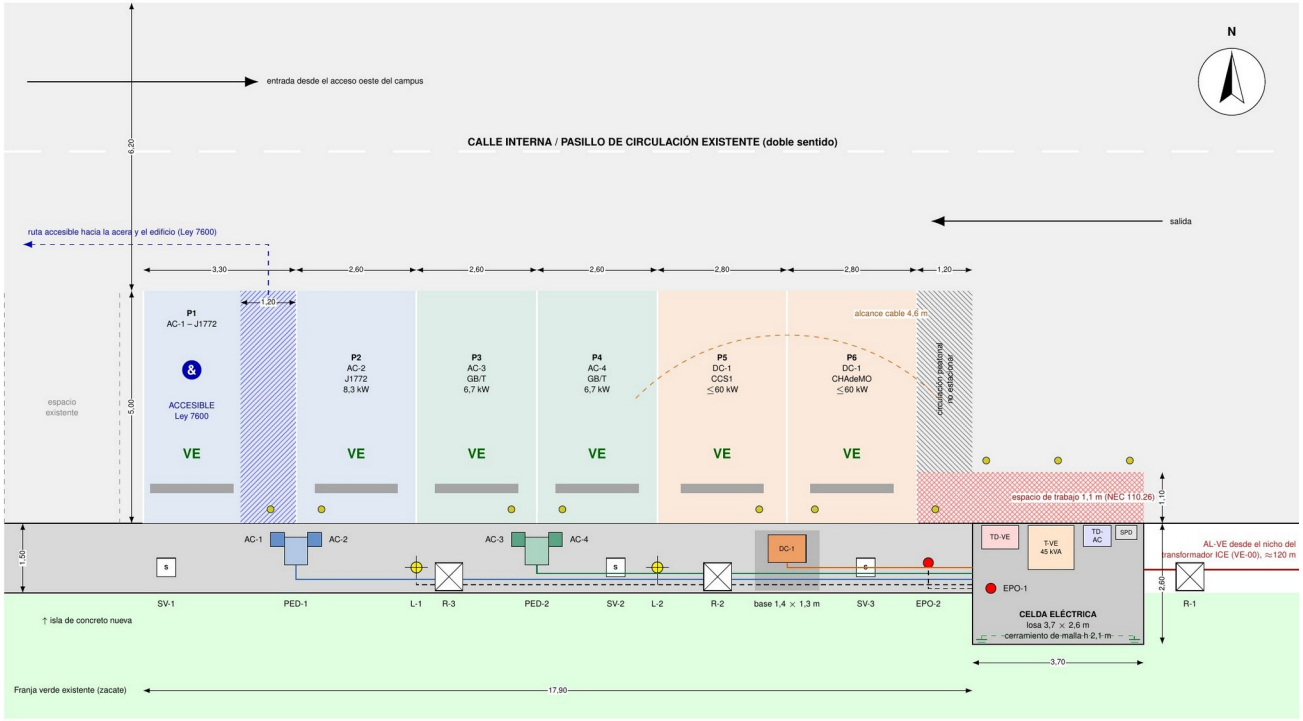
Autel MaxiCharger DC Fast 60 kW

- CCS1 + CHAdeMO
- 480 V, 91 A máx.
- UL 2202; reparte 30 + 30 kW

Comparamos 7 cargadores y 5 vehículos. La selección la definieron el listado y los conectores, no solo la potencia.

Planta de la estación (lámina VE-01)

Thomas



6 espacios
2,60 m en CA y 2,80 m en CC para abrir puertas con el cable

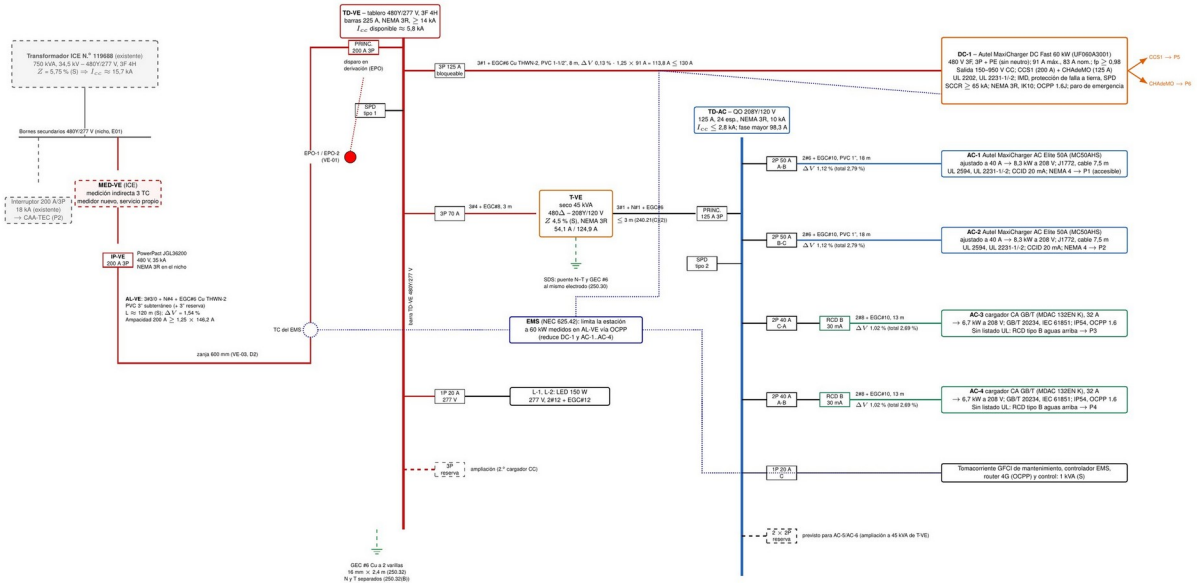
1 accesible
3,30 m con franja de 1,20 m (Ley 7600)

Celda eléctrica
TD-VE, transformador de 45 kVA y TD-AC, con 1,1 m de espacio de trabajo

Seguridad
2 paros de emergencia, bolardos, topes y alumbrado LED

Unifilar y resultados eléctricos (VE-02)

Thomas



Servicio 480Y/277 V → IP-VE 200 A → alimentador 3#3/0 Cu (≈ 120 m) → TD-VE → DC-1 y transformador de 45 kVA → TD-AC 208Y/120 V → AC-1 a AC-4

1,54 %

caída de tensión en el alimentador (2,79 % en el peor ramal)

15,7 kA

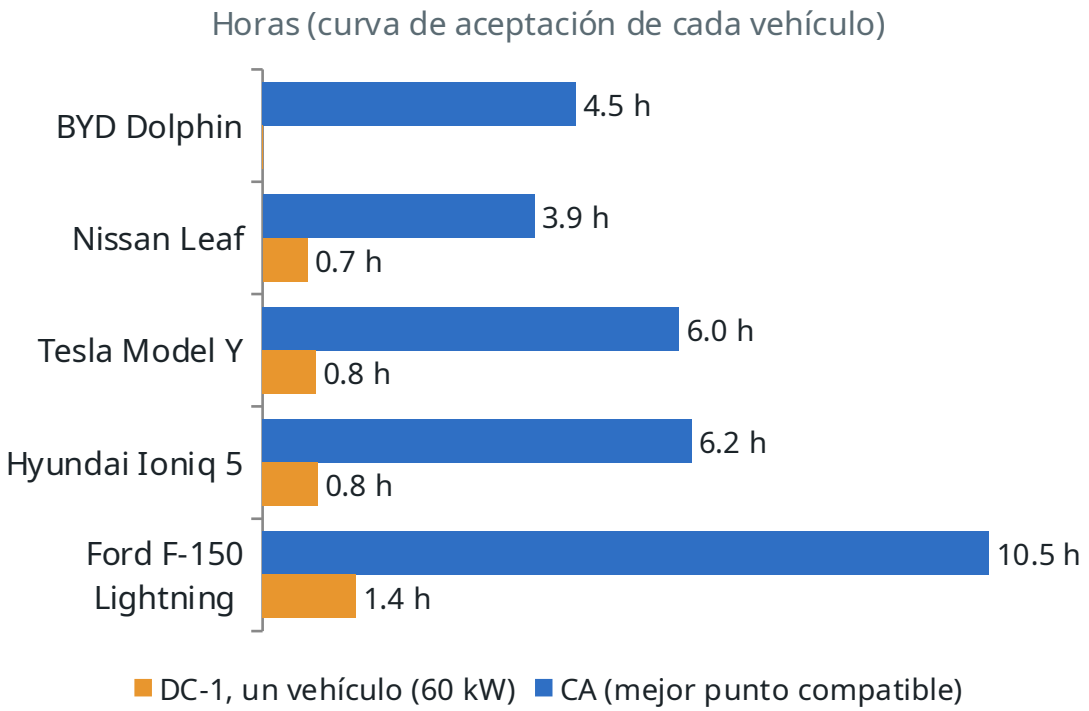
corriente de falla en el transformador del ICE (5,8 kA en TD-VE)

182,8 A

125 % de la carga continua; el #3/0 da 200 A

Tiempo de carga del 20 al 80 %

Thomas



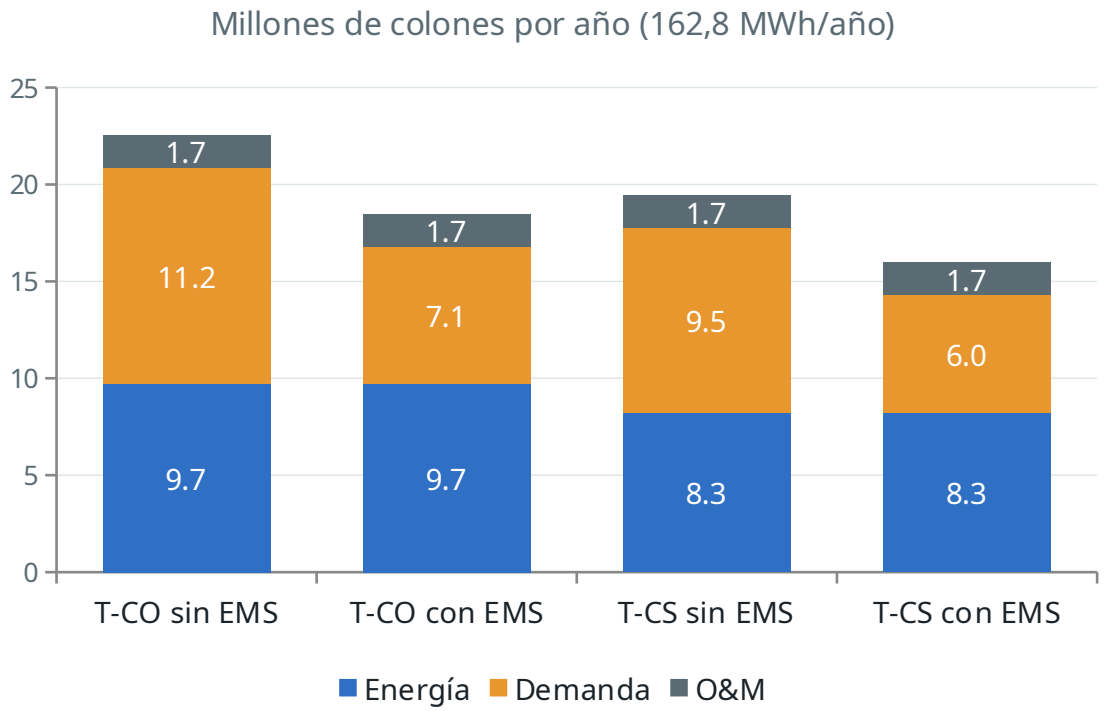
En CC la potencia cae con el SOC
Del 20 al 100 % tarda más del doble que del 20 al 80 %.

208 V no es 240 V
Un EVSE de 40 A entrega 8,3 kW, no 9,6 kW.

El Dolphin no carga en DC-1
Usa GB/T: CA en la estación o la red del ICE en CC.

Costo de operación anual

Thomas



₡98/kWh

costo con T-CS y EMS (₡139 sin EMS en T-CO)

≈ 12 años

retorno en el mejor caso, vendiendo a precios del ICE

₡145/kWh

precio medio de equilibrio a 10 años (8 %)

Viabilidad del proyecto

Thomas

Técnica

Viable

Cabe en el transformador del campus, sujeto al estudio de capacidad del ICE.

Como negocio

No se paga

Retorno de 12 años en el mejor caso; con la mitad del uso no se recupera.

Regulatoria

En transición

La Ley 10937 permite vender carga; faltan el reglamento del MINAE y la tarifa de ARESEP.

Recomendación: ejecutarla como servicio institucional de la UTN, con EMS, y considerar una fase 1 solo en CA (USD 71 700).

Supuestos declarados y uso de IA

Walter

Supuestos (S) por confirmar

- Capacidad remanente del transformador del ICE
- Posición del nicho y ruta de 120 m
- Precio de DC-1 (Autel no lo publica)
- Texto de INTE N121 y N120 (de pago)
- Dimensiones finales según Ley 7600

Inteligencia artificial

- Claude (Anthropic) para buscar fuentes, programar los cálculos y redactar
- Todo se verificó contra fuentes primarias: La Gaceta, ICE, ARESEP, fichas y NEC
- Lo no verificable se marcó (S) o se eliminó
- Prompts íntegros en el anexo del informe

¿Preguntas?

Informe, láminas, cálculos y datasheets: github.com/walle-au/Proyecto-3-Normalizacion-Tecnica

